

المحاضرة الأولى: اقتصاد هندسي لطلاب هندسة الاتصالات والمعلوماتية

عنوان المحاضرة: أساسيات الاقتصاد الهندسي للمهندسين.

مقدمة: يحتل الاقتصاد الهندسي أهمية خاصة للعاملين في مجال الهندسة والاقتصاد من مهندسين واقتصاديين وممولين وغيرهم ، وهو أحد المناهج الدراسية لطلاب كليات الهندسة بفروعها المختلفة (المدينة والكهربائية والميكانيكية والبتروكيمياوية والمعلوماتية) ويحتاج طالب الهندسة بشكل خاص إلى التزود من هذا العلم بما يكفي لاتخاذ القرارات الهندسية التي تنطوي جميعها على أبعاد اقتصادية خلال ممارسته لمهنة الهندسة في حياته العملية .

(١-١) ماهية الاقتصاد الهندسي.

ما هو الاقتصاد الهندسي وأين تكمن أهميته؟

أول ردة فعل لطلاب الهندسة على هذه الأسئلة هي أن غيري سوف يعنى بالأمر المالية ، ولست بحاجة إلى أن أفكر فيها. والواقع أن المشاريع الهندسية يجب ألا تكون خاضعة للتحقيق من الناحية الفيزيائية فقط. بل يجب أن تكون خاضعة للتحقيق من الناحية المادية. فعلى سبيل المثال يمكن صنع دراجة أطفال ثلاثية العجلات بإطارات من الألمنيوم أو من مواد مركبة. وقد يرى البعض أن الإطار المركب يمثل الخيار الأفضل لكونه أمتن وأخف بيد أنه من الصعب إيجاد سوق رائجة لدراجة ثلاثية العجلات يبلغ ثمنها ألف دولار. قد يرى البعض أن هذه الحجة مفرطة بالبساطة إلى حد يبعث على السخرية، وأن المنطق يملئ اختيار مادة الألمنيوم لصنع الأطر. ومع أن هذا السيناريو مبالغ فيه ، إلا أنه يدعم الفكرة القائلة بأن لعوامل التصميم الاقتصادية أثر كبير في عملية التصميم ، وأن الاقتصاد الهندسي جزء لا يتجزأ من تلك العملية ، بغض النظر عن نوع الهندسة . فالهندسة دون اقتصاد لا معنى لها البتة ، وبوجه عام لابد للتصميم الهندسي أن يكون ناجحاً ومريحاً ، ولا بد للأرباح التي يعود بها تصميم ما من أن تتجاوز كلفته حتى تزيد من صافي الأرباح . وبالتالي يعنى الاقتصاد الهندسي بتقويم منتظم للأرباح وتكلفة المشاريع الهندسية التصميمية والتحليلية. أي أن الاقتصاد الهندسي يحدد الأرباح وتكاليف المشاريع الهندسية لمعرفة ما إذا كانت تدر أو تقتصد ما يكفي من المال لتبرير رؤوس الأموال المستثمرة فيها. وهكذا فإن الاقتصاد الهندسي يتطلب تطبيق مبادئ في التصميم والتحليل الهندسي بحيث توفر بضاعة وخدمات تسد حاجات المستهلك بتكلفة معقولة. وسنرى لاحقاً كيف أن الاقتصاد الهندسي بالنسبة لمهندس التصميم الذي يدرس انتقاء المواد له نفس القدر من الأهمية التي يكتسبها بالنسبة للمدير التنفيذي الذي يقرر الإنفاق المالي لمشاريع جديدة.

(١ - ٢) لماذا يحتاج المهندس للاقتصاد الهندسي؟

قد يظن طالب الهندسة في سنواته الأولى أن دوره يقتصر على (التصميم واجراء الحسابات والقيام بعملية التنفيذ) ، لكن في الواقع العملي يُطلب من المهندس أن يُجيب عن مجموعة من الأسئلة مثل : ١- أي حل تقني هو الأفضل اقتصادياً .

٢- هل من الأفضل شراء معدات جديدة أم الاستمرار باستخدام القديمة؟

٣- هل الاستثمار في تقنية أحدث مبرر اقتصادياً؟

٤- متى يكون المشروع خاسراً رغم نجاحه تقنياً ؟

هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالمعادلات الهندسية وحدها ، بل تتطلب تحليلاً اقتصادياً .

(١-٣) تعريف الاقتصاد الهندسي.

الاقتصاد الهندسي: هو العلم الذي يهتم ب: تحليل وتقييم البدائل الهندسية المختلفة من الناحية الاقتصادية ، بهدف اختيار البديل الذي يحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة . أي أنه يركز على

- ١-) المفاضلة بين حلول متعددة.
- ٢-) مراعات الكلفة والزمن والعائد.
- ٣-) دعم القرار الهندسي بالأرقام الاقتصادية.

(١-٤) الفرق بين الاقتصاد العام والاقتصاد الهندسي.

من المهم التمييز بين الاقتصاد العام وبين الاقتصاد الهندسي لأن الاقتصاد العام يهتم بدراسة:

- ١-) العرض والطلب.
 - ٢-) التضخم.
 - ٣-) البطالة.
 - ٤-) السياسة النقدية.
 - ٥-) الاقتصاد الكلي والجزئي.
- وبمعنى آخر الاقتصاد العام يدرس الاقتصاد كظاهرة اجتماعية بينما الاقتصاد الهندسي يدرس القرار الهندسي كأستثمار.

(١ - ٥) موقع الاقتصاد الهندسي في حياة مهندس الاتصالات والحاسبات في هندسة الاتصالات:

- ١-) اختيار نوع الشبكة (اللياف ضوئية - لاسلكية - هجينة)
 - ٢-) تحديد سعة الشبكة مقابل الكلفة
 - ٣-) جدوى توسيع شبكة قائمة
 - ٤-) اختيار مورد المعدات
- في هندسة الحاسبات:

- ١-) شراء خوادم محلية أو الاعتماد على الحوسبة السحابية
 - ٢-) تطوير برنامج داخلي أو شراء برنامج جاهز
 - ٣-) اختيار بنية النظام
 - ٤-) تحديث العتاد أو الاستمرار باستخدامه
- في كل الحالات. الحل التقني الأفضل ليس دائماً الحل الاقتصادي

(١-٦) مفهوم الندرة والموارد المحدودة

يعتبر مفهوم الندرة أحد الأسس الرئيسية للاقتصاد الهندسي والذي تعني أن الموارد المتاحة (المال - الوقت - المعدات - الطاقة) محدودة بينما الحاجات والرغبات غير محدودة. لذلك لا يستطيع المهندس تنفيذ كل الحلول الممكنة. بل عليه أن:

- ١-) يوازن
- ٢-) يختار
- ٣-) يشرح قراره بالأرقام

(١ - ٧) القرار الهندسي كقرار اقتصادي

يعتبر القرار الهندسي في الحقيقة قرار استثماري حتى في أبسط القرارات مثل

- شراء جهاز
- اختيار التقنية
- تحديد مدة المشروع

وهي قرارات تؤثر على:

- الكلفة
 - الإيرادات
 - عمر المشروع
 - الأرباح المستقبلية
- ولهذا يعتبر الاقتصاد الهندسي لغة القرار بين المهندس والإدارة

(٨-١) مفهوم البدائل الهندسية

من المبادئ الأساسية في الاقتصاد الهندسي: لا يوجد قرار اقتصادي دون وجود بدائل. مثال:

- بديل A: استخدام تقنية قديمة بكلفة منخفضة
- بديل B: استخدام تقنية حديثة بكلفة أعلى
- بديل C: حل وسط

مهمة المهندس ليست اختيار أول حل بخطر في باله. بل:

- تحديد البدائل
- تحليل كل بديل
- مقارنة النتائج
- اختيار البديل الأفضل اقتصادياً

(٩-١) العلاقة بين التقنية والكلفة

- كلما ارتفع المستوى التقني كلما ارتفعت الكلفة
 - ارتفاع الكلفة يجب أن يرافقه ارتفاع بالعائد
- الاقتصاد الهندسي لا يسأل: ما هو الحل الأفضل تقنياً؟ بل يسأل هل العائد من هذا الحل يبرر الكلفة.

(١٠-١) دور الزمن في القرارات الهندسية

يعتبر الزمن عنصراً أساسياً في الاقتصاد الهندسي لذلك يجب نأخذ بعين الاعتبار:

- المال اليوم ليس كمال الغد
- المشروع القصير يختلف عن المشروع الطويل

(١١-١) صفات المهندس الواعي اقتصادياً

- لا ينحاز المهندس الواعي للحلول المكلفة دون مبرر.
- يبرر قراراته بالأرقام.
- يفهم لغة الإدارة والتمويل.
- يوازن بين الأداء والكلفة.